

O SEGREDO DOS NÚMEROS: POR QUE O MUNDO É DIVIDIDO ASSIM?

VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR QUE MUITOS NÚMEROS QUE USAMOS NO NOSSO DIA A DIA NÃO FORAM ESCOLHIDOS POR ACASO? A FORMA COMO MEDIMOS O TEMPO, O ESPAÇO E ATÉ AS FORMAS GEOMÉTRICAS TEM TUDO A VER COM UM SUPERPODER MATEMÁTICO: **OS DIVISORES!**

POR QUE UM DIA TEM 24 HORAS, E CADA HORA TEM 60 MINUTOS? POR QUE NÃO USAMOS 100 MINUTOS? SIMPLES: IMAGINE SE UMA HORA TIVESSE 100 MINUTOS E O DIA FOSSE DIVIDIDO EM 10 PARTES... NOSSO DIA TERIA 8,64 HORAS! NÃO DARIA PARA DIVIDIR DIREITO! O NÚMERO 60 É INCRÍVEL PORQUE ELE ACEITA SER DIVIDIDO POR MUITOS NÚMEROS SEM DEIXAR SOBRAS. ELE É AMIGÁVEL!

E O CÍRCULO? UMA VOLTA COMPLETA TEM 360 GRAUS. POR QUE 360? PORQUE ELE É UM DOS CAMPEÕES ABSOLUTOS DE DIVISORES! DÁ PARA DIVIDIR UM CÍRCULO NA METADE, EM TRÊS PARTES, EM QUATRO, EM CINCO, EM SEIS... E A LISTA CONTINUA!

A BASE 10, QUE USAMOS PARA O NOSSO DINHEIRO E PARA CONTAR (AFINAL, TEMOS 10 DEDOS), É MUITO FÁCIL PARA MULTIPLICAR, MAS SERÁ QUE ELA É TÃO BOA ASSIM PARA DIVIDIR? ELEMENTAR, MEU CARO WATSON! VAMOS INVESTIGAR!



MISSÃO 1: OS SENHORES DO TEMPO (24 E 60)

O TEMPO É GOVERNADO POR NÚMEROS ALTAMENTE DIVISÍVEIS. VAMOS DESCOBRIR O PORQUÊ.

1. LISTE TODOS OS DIVISORES NATURAIS DO NÚMERO **24** (AS HORAS DO NOSSO DIA).
2. AGORA, LISTE TODOS OS DIVISORES NATURAIS DO NÚMERO **60** (NOSSOS MINUTOS E SEGUNDOS).
3. CONTE OS DIVISORES: QUANTOS DIVISORES O 24 TEM? E QUANTOS DIVISORES O 60 TEM?
4. QUAIS SÃO OS **DIVISORES EM COMUM** QUE O 24 E O 60 COMPARTILHAM?
5. SE O NOSSO DIA TIVESSE APENAS **10 HORAS**, QUAIS DIVISORES NÓS *PERDERÍAMOS* EM COMPARAÇÃO COM O DIA DE 24 HORAS? (DICA: LISTE OS DIVISORES DE 10 E COMPARE COM OS DE 24).



MISSÃO 2: A PERFEIÇÃO DA GEOMETRIA (12 E 360)

AS FORMAS PERFEITAS EXIGEM DIVISÕES PERFEITAS.

6. A METADE DE 24 É O FAMOSO NÚMERO **12**, QUE USAMOS PARA OS MESES DO ANO E PARA A DÚZIA. LISTE OS DIVISORES DE 12.
7. O NÚMERO 360 É UM MONSTRO DOS DIVISORES! ELE TEM 24 DIVISORES NO TOTAL. ENCONTRE E ESCREVA PELO MENOS **10 DIVISORES** DO NÚMERO 360.
8. TENTE DIVIDIR 360 POR 7. O QUE ACONTECE? O 7 É UM DIVISOR DE 360? EXPLIQUE.
9. O NÚMERO 60 É UM DIVISOR DE 360? COMO VOCÊ PODE PROVAR ISSO MATEMATICAMENTE?
10. FILOSÓFICA: SE VOCÊ FOSSE CRIAR UM COMPASSO NOVO, VOCÊ PREFERIRIA QUE UM CÍRCULO TIVESSE 100 GRAUS OU 360 GRAUS? USE

A IDEIA DE "DIVISORES" PARA DEFENDER SUA RESPOSTA.



MISSÃO 3: O MISTÉRIO DA BASE 10

NÓS USAMOS A BASE 10 PARA QUASE TUDO, MAS SERÁ QUE ELA É A MELHOR OPÇÃO PARA A DIVISÃO?

11. LISTE TODOS OS DIVISORES NATURAIS DO NÚMERO **100**.
12. COMPARE: QUEM GANHA A BATALHA DA DIVISÃO? O NÚMERO 100 OU O NÚMERO 60? QUAL DELES TEM MAIS DIVISORES?
13. O NÚMERO 10 É FÁCIL DE MULTIPLICAR, MAS ELE TEM POUCOS DIVISORES. QUAIS SÃO ELES?
14. SE VOCÊ TIVESSE QUE DIVIDIR 10 REAIS IGUALMENTE ENTRE 3 PESSOAS USANDO APENAS MOEDAS DE 1 REAL, DARIA CERTO? E SE FOSSEM 12 REAIS? O QUE ISSO NOS ENSINA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O 10 E O 12?
15. ENCONTRE UM NÚMERO MENOR QUE 20 QUE TENHA **EXATAMENTE 6 DIVISORES**.



MISSÃO 4: OS REBELDES E OS PERFEITOS

NEM TODO NÚMERO QUER SER DIVIDIDO. ALGUNS SÃO SOLITÁRIOS, OUTROS SÃO PERFEITOS.

16. ALGUNS NÚMEROS SÃO "REBELDES" E SÓ ACEITAM SER DIVIDIDOS POR 1 E POR ELES MESMOS. TENTE ENCONTRAR OS DIVISORES DO NÚMERO **13**. O QUE ACONTECE?
17. COMO A MATEMÁTICA CHAMA ESSES NÚMEROS MISTERIOSOS QUE SÓ TÊM EXATAMENTE DOIS DIVISORES?
18. O NÚMERO **1** É DIVISOR DE ABSOLUTAMENTE TODOS OS NÚMEROS NATURAIS. POR QUE PODEMOS DIZER QUE ELE É O "TIJOLO UNIVERSAL" DA MATEMÁTICA?

19. UM NÚMERO É CHAMADO DE "PERFEITO" QUANDO A SOMA DE SEUS DIVISORES (EXCLUINDO ELE MESMO) É IGUAL A ELE PRÓPRIO. POR EXEMPLO, OS DIVISORES DE 6 SÃO 1, 2, 3 E 6. SE SOMARMOS $1 + 2 + 3 = 6$! O NÚMERO **28** TAMBÉM É PERFEITO. ENCONTRE OS DIVISORES DE 28 E PROVE QUE ESSA MÁGICA É REAL!

20. DESAFIO CRIATIVO: SE VOCÊ PUDESSE INVENTAR UM NOVO SISTEMA DE TEMPO PARA UM PLANETA ALIENÍGENA, QUAL NÚMERO VOCÊ ESCOLHERIA PARA SER A QUANTIDADE DE HORAS NO DIA? ESCOLHA UM NÚMERO, EXPLIQUE POR QUE ELE TEM BONS DIVISORES E MOSTRE COMO SERIA DIVIDIDO O DIA LÁ!